常州大学2013年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、（2）

老魏机械团队学长提示：等加速等减速，余弦加速度运动规律存在柔性冲击。

2、（2）

老魏机械团队学长提示：摇杆主动，曲柄与连杆共线时为死点位置。

3、（3）

4、（1）

老魏机械团队学长提示：带传动置于高速级，可缓冲吸振。

5、（2）

老魏机械团队学长提示：（1）（3）（4）选项可提高强度。

6、（3）

7、（1）

老魏机械团队学长提示：$\tan\gamma = z_1/q$，Z_1增大，则γ增大，η提高。

8、（3）

老魏机械团队学长提示：蜗杆传动中，$i \neq d_2/d_1$

9、（3）

老魏机械团队学长提示：闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式：轮齿折断。

10、（2）

老魏机械团队学长提示：模数增大，则弯曲应力减小，弯曲程度提高。

二、

1、粗牙　2、双线　3、重合度　4、范成法、范成法

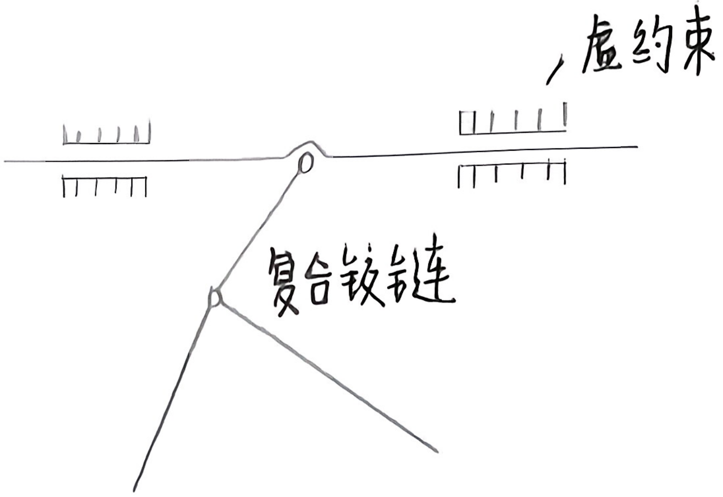
5、工作面被压溃　6、增大、增大　7、减小带轮直径

8、圆锥滚子、调心球

9、模数相等。压力角相等

三、

（1）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：6 低副数目：8 高副数目：1 代入自由度计算公式可得



(2) 活动构件 $n=6$，低副 $P_L=8$，高副 $P_H=1$

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1$. 故机构的自由度为1.

思路总结：对于该机构，我们应先找出虚约束和复合铰链，接下来数活动构件的数目，注意：有虚约束引入的活动构件不能数，还要注意复合铰链处有 $n-1$ 个低副. 再数清低副和高副的数目，有虚约束引入的低副不能数。最后代入自由度求解公式 $F=3n-2P_L-P_H$ 求解。

四. 解：分度圆直径 $d_1=m\cdot z_1=4\times38=152mm$.　$d_2=mz_2=4\times82=328mm$.

小齿轮的齿顶圆直径 $d_{a1}=d_1+2h_a^*\cdot m=152+2\times1\times4=160mm$.

齿根圆直径 $d_{f1}=d_1-2(h_a^*+c^*)m=152-2(1+0.25)\times4=142mm$.

做题思路总结：看题目是否需要求解未知量，若模数未知，可通过中心距来求得模数大小。代入分度圆直径和齿顶圆直径，以及齿根圆直径公式进行求解。

五.解：(a) 普通螺栓连接：被连接件上的通孔和螺栓杆间留有间隙，孔的加工精度要求低，

结构简单，拆装方便，应用广泛。

使用时不受到被连接件材料的限制。

靠接合面产生的摩擦力来抵抗横向载荷

(b) 铰制孔用螺栓连接：能精确固定被连接件的相对位置，通孔和螺栓杆间没有间隙，

主要靠螺栓杆受剪切和挤压来抵抗横向载荷。

对孔的加工精度要求较高。

做题总结：先回顾几种常见的螺栓连接类型，掌握其各自的特点及应用场合

六.解：由蜗杆旋向及转向可知蜗轮转向向下，可设蜗轮2的转向为正方向。

在1-2定轴轮系中：$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}=40$，即 $n_2=\frac{1}{40}n_1$. ①.

在2'-3-3'-B-4周转轮系中：$i_{2'4}^{B}=\frac{n_{2'}-n_B}{n_4-n_B}=\frac{-z_3\cdot z_4}{z_{2'}\cdot z_{3'}}=-\frac{72\times 114}{24\times 18}=-19$.

由 $n_4=0\,r/min$，由上式得 $n_{2'}=20n_B$. 又 $n_{2'}=n_2=\frac{1}{40}n_1$.

即 $\frac{1}{40}n_1=20n_B$. ∴ $\frac{n_1}{n_B}=800$. 即 $i_{1B}=800$. 即B的转向向下

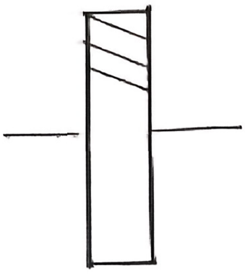
做题总结：此轮系是由1-2定轴轮系和2'-3-3'-B-4周转轮系组成的，可设蜗轮2转向为正，

对该定轴轮系和周转轮系分别列传动比方程，结合题目已知条件，联立求得

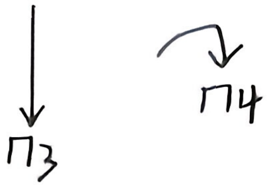
传动比 i_{1B} 的大小，根据蜗杆的转向判断B的转向。

七、1、4右旋

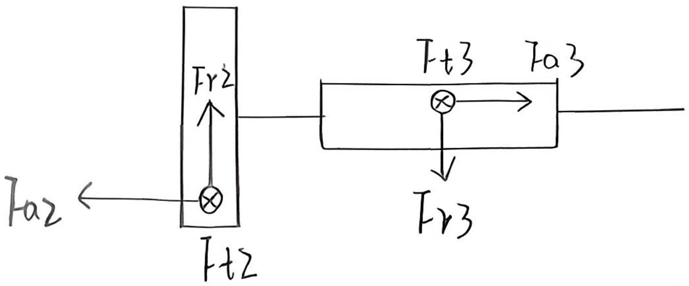
2、



3、



4、



思路总结：在齿轮一蜗杆传动中，根据已知条件，通过蜗杆3可得出2的螺旋线旋向。

由齿轮1的转动方向推出齿轮2及齿轮3和4的转动方向。

根据主反从同，利用右$\overset{手}{}$定则进行求解。

八、解：轴0：只承受扭矩，为传动轴。

轴I：既承受弯矩，又承受扭矩，为转轴。

轴II：只承受弯矩，为心轴。

轴III：既受弯矩，又承受扭矩，为转轴。

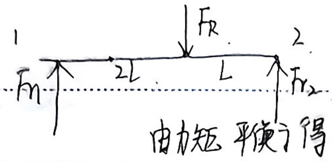
轴IV：既受弯矩，又承受扭矩，为转轴。

轴V：只承受弯矩，为心轴。

思路梳理：首先要掌握三种轴的类型，以及各自受到的为何种载荷。

然后从输入端分析，注意对于惰轮而言，其轴上的扭矩被相邻两轴上的齿轮给平衡掉了，所以其为心轴。

九.解：



由力矩平衡方程得：
$$\begin{cases} \sum M_1 = F_{r2}\times 3L - F_R\times 2L = 0，得 F_{r2}=1000N. \\ \sum M_2 = F_R\times L - F_{r1}\times 3L = 0，得 F_{r1}=500N. \end{cases}$$

轴承内部轴向力 $F_{d1}=0.68F_{r1}=0.68\times 500=340N$，$F_{d2}=0.68F_{r2}=0.68\times 1000=680N$.

假设 F_{ae} 方向向右．由 $F_{d1}+F_{ae}=340+800=1140N. > F_{d2}=680N$，故轴承2被压紧，轴承1放松.

故 $F_{a1}=F_{d1}=340N$，轴向力 $F_{a2}=F_{d1}+F_{ae}=1140N$.

当 $F_{ae}=200N$ 时，$F_{d1}+F_{ae}=540N<F_{d2}=680N$，此时轴承1被压紧，2被放松

∴ 轴承1的轴向力 $F_{a1}=F_{d2}-F_{ae}=480N$，$F_{a2}=F_{d2}=680N$

思路总结：先设定 F_{ae} 方向，然后列力矩平衡方程解得出 F_{r1} 和 F_{r2} 大小，再代入公式求得两轴承内部轴向力大小，通过向左和向右的力大小来判断轴承压紧和放松情况，最后求出两轴承轴向力大小。